

# QualiAdept: Masterclass IT

## - Cum funcționează cu adevărat tehnologia



Acest curs transformă conceptele abstracte în cunoștințe tehnice solide, explicând pas cu pas drumul de la atomul de siliciu și curentul electric până la interfața grafică, rețele globale și inteligență artificială.

Acest curs transformă conceptele abstracte în cunoștințe tehnice solide, explicând pas cu pas drumul de la atomul de siliciu și curentul electric până la interfața grafică, rețele globale și inteligență artificială.

### Modulul 1: Hardware - Construirea „Gândirii” din Materie

#### Sesiunea 1: Procesorul (CPU) - Arhitectură și Execuție (7 Capitole)

- **Capitolul 1:** Tranzistorul - Comutatorul care a schimbat lumea.
- **Capitolul 2:** Arhitectura Von Neumann - Fundația oricărui computer modern.
- **Capitolul 3:** Unitățile Interne: ALU (Unitatea Aritmetică) și CU (Unitatea de Control).
- **Capitolul 4:** Registrele - Memoria ultra-rapidă de lângă „inimă”.
- **Capitolul 5:** Ciclul de Instrucțiune (Fetch-Decode-Execute) - În detaliu.
- **Capitolul 6:** Frecvență, Nuclee și Fire de execuție (Threads).
- **Capitolul 7:** Procesul de fabricație (Nanometri) și Legea lui Moore.

#### Sesiunea 2: Ierarhia Memoriei și Magistralele (6 Capitole)

- **Capitolul 1:** RAM - De la condensatori la biți (DRAM vs. SRAM).
- **Capitolul 2:** Memoria Cache (L1, L2, L3) - Podul peste gâtul de sticlă al vitezei.
- **Capitolul 3:** Stocarea Permanentă: HDD vs. SSD (SATA, NVMe, NAND Flash).
- **Capitolul 4:** Memoria Virtuală și Paging-ul - Cum extindem RAM-ul pe disc.
- **Capitolul 5:** ROM și BIOS/UEFI - Primul suflu de viață al mașinăriei.
- **Capitolul 6:** Motherboard și Chipset-ul - Autostrăzile de date (Bus-uri, PCIe, USB).

## **Modulul 2: Logica Digitală și Software-ul de Bază**

### **Sesiunea 3: Universul Binar și Porțile Logice (6 Capitole)**

- **Capitolul 1:** Sistemul Binar și Hexazecimal - Cum numără mașinile.
- **Capitolul 2:** Reprezentarea Textului: ASCII, UTF-8 și Unicode.
- **Capitolul 3:** Reprezentarea Imaginilor și Sunetului (Pixeli, Culori, Eșantionare).
- **Capitolul 4:** Porțile Logice de Bază (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR).
- **Capitolul 5:** Sumatoare și Circuite Logice - Cum se adună fizic  $1 + 1$ .
- **Capitolul 6:** Algebra Booleană - Matematica din spatele deciziilor digitale.

### **Sesiunea 4: Sistemul de Operare - Managementul Haosului (6 Capitole)**

- **Capitolul 1:** Ce este un Sistem de Operare? Rolul de mediator între om și hardware.
- **Capitolul 2:** Kernel-ul - Inima invizibilă (User Space vs. Kernel Space).
- **Capitolul 3:** Managementul Proceselor - Cum împarte OS-ul timpul CPU (Scheduling & Context Switching).
- **Capitolul 4:** Managementul Memoriei - Alocare, protecție și Garbage Collection.
- **Capitolul 5:** Sistemul de Fișiere (NTFS, ext4, APFS) - Cum organizăm biții pe disc.
- **Capitolul 6:** Drivere și Întreruperi (Interrupts) - Cum comunică OS-ul cu perifericele.

## **Modulul 3: De la Cod la Imagine (Software & Grafică)**

### **Sesiunea 5: Limbaje de Programare, Compilare și Execuție (6 Capitole)**

- **Capitolul 1:** Nivelurile de Abstracție - De la Assembly la Limbaje de Nivel Înalt.
- **Capitolul 2:** Compilatorul vs. Interpretorul - Traducerea în cod mașină.
- **Capitolul 3:** Mașini Virtuale și Limbaje Hibride (JVM, CLR, JIT Compilation).
- **Capitolul 4:** Anatomia unui Program în Execuție: Stack (Stiva) și Heap (Mormanul).
- **Capitolul 5:** Erori Clasice de Execuție: Stack Overflow, Memory Leaks și Null Pointers.
- **Capitolul 6:** Ciclul de Viață al Software-ului (De la cod sursă la distribuție).

## **Sesiunea 6: Grafică, Periferice și Interfață (5 Capitole)**

- **Capitolul 1:** GPU vs. CPU - De ce avem nevoie de calcul paralel masiv?
- **Capitolul 2:** Anatomia unei Imagini pe Ecran: Pixeli, Framebuffer și Refresh Rate.
- **Capitolul 3:** Randare 3D, Shaders și Ray Tracing - Cum construim lumi virtuale.
- **Capitolul 4:** Perifericele de Intrare - Convertirea acțiunilor fizice în semnal digital.
- **Capitolul 5:** Audio Digital - De la unda sonoră la semnal analogic și PCM.

## **Modulul 4: Lumea Interconectată și Tehnologii Moderne**

### **Sesiunea 7: Rețele, Internet și Protocole (7 Capitole)**

- **Capitolul 1:** Ce este o Rețea? Modelul OSI și Stiva TCP/IP explicată simplu.
- **Capitolul 2:** Adresele IP (IPv4 vs. IPv6) și Adresa MAC - Identitatea în rețea.
- **Capitolul 3:** DNS (Domain Name System) - Cartea de telefoane a Internetului.
- **Capitolul 4:** Drumul Datelor: Pachete, Routere, Switch-uri și Cabluri submarine.
- **Capitolul 5:** Protocoalele Web: HTTP/HTTPS și TCP vs. UDP.
- **Capitolul 6:** Securitatea în Rețea: Firewall, VPN și Atacurile DDoS.
- **Capitolul 7:** Transmisia Wireless: Wi-Fi, 5G și Fibra Optică.

### **Sesiunea 8: Cloud, Criptografie și Inteligență Artificială (6 Capitole)**

- **Capitolul 1:** Ce este Cloud-ul? (IaaS, PaaS, SaaS și Virtualizarea/Containers).
- **Capitolul 2:** Criptografia - Cum protejăm datele (Criptare Simetrică vs. Asimetrică / RSA).
- **Capitolul 3:** Certificatele SSL/TLS și Semnătura Digitală.
- **Capitolul 4:** Baze de Date (SQL vs. NoSQL) - Unde stochează lumea datele mari.

- **Capitolul 5:** Fundamentele Inteligenței Artificiale - Rețele Neuronale și Modelarea Datelor.
- **Capitolul 6:** Marea Imagine - Ce se întâmplă în milisecunda în care apeși Enter într-un browser.